BEHAVIOUR CLONING · DAgger

기존 제어기를 신경망이 따라 하게 만들기

회전형 역진자 swing-up · STEVAL-EDUKIT01

behavior_cloning_yeen

무엇을 만들었나

기존 제어기 **rotary_model.SwingUp** 의 행동을, 신경망이 그대로 따라 하도록 지도학습으로 만들었다.

SwingUp

정답을 내주는 쪽. 실기에서 돌아가는 스윙업 + 균형 제어기

BCPolicy

배우는 쪽. 상태를 받아 팔 가속도 하나를 내놓는 신경망

behaviour cloning

(상태, 행동) 쌍에 맞춘다. 보상은 없다

수업 코드 · 물리 모델, SwingUp

내가 만든 것 · 수집, 학습, 평가

`simulator/` 는 수업 코드 · `behavior_cloning_yeen/` 이 내 작업

왜 그냥 따라 하면 안 되나

같은 상황, 다른 정답

SwingUp 은 지금 흔드는 중인지 세우는 중인지 기억하고 판단한다. 신경망은 현재 값만 본다.

벗어나면 답이 없다

학습 데이터는 **SwingUp 이 지나간 길**뿐이다. 한 번 벗어나면 배운 적 없는 상태에 선다.

그래서 관측을 다시 설계했다

각도를 sin, cos 로 나눠 넣는다

+180° 와 −180° 가 숫자로는 정반대인 문제를 없앤다

과거 5프레임을 함께 본다

움직여 온 모양으로 지금 어느 쪽인지 짐작한다

두 번째 문제는 관측만으로는 풀리지 않는다 → 평가에서 다시 나옴

내가 만든 파일

파일	받는 것	하는 일	내놓는 것
1 · collect_expert.py	SwingUp 시뮬레이터	조건을 바꿔 가며 반복 실행하고 매 순간의 (상태, 행동)을 기록. 일부러 넘어뜨린다	expert.npz 30만 샘플
2 · train_bc.py	expert.npz	신경망을 학습시킨다. 검증용은 에피소드 단위로 떼어낸다	bc_h1.npz bc_h5.npz
3 · eval_bc.py	학습된 .npz	제어 루프에 직접 넣어 돌리고 성공률을 센다. 모든 정책을 같은 조건에서	성공률 궤적 그래프
4 · dagger.py	bc_h5.npz SwingUp	정책이 운전하고 SwingUp 이 라벨만 붙인다. 합쳐서 재학습, 3회	dagger_iter1~3 .npz

il_common.py 관측 정의(sin·cos, 과거 프레임 쌓기) · 한 판 실행과 채점 · 학습된 가중치의 numpy 추론 — 위 네 파일이 모두 가져다 쓴다

SwingUp 과 물리 모델은 수업 코드 (simulator/rotary_model.py)

무엇을 바꿔 왔나

시도 1 지금 이 순간의 상태만 넣어 학습했다

입력을 바꿨다 · 과거 5프레임을 함께 넣는다
SwingUp 은 흔드는 중인지 세우는 중인지 기억하고 판단하니까

시도 2 지금 + 과거를 함께 넣어 학습했다

데이터를 바꿨다 · 직접 가 본 상태의 답을 더한다
벗어난 상태는 SwingUp 이 가 본 적이 없으니까

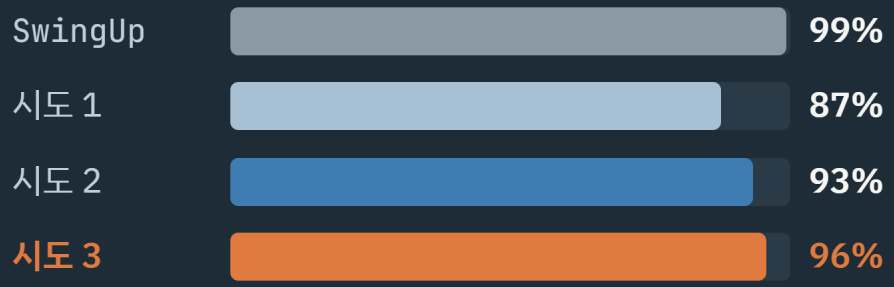
시도 3 입력은 그대로 두고, 늘어난 데이터로 다시 학습했다

한 번에 하나씩만 바꿨다 — 그래야 무엇이 효과가 있었는지 알 수 있다

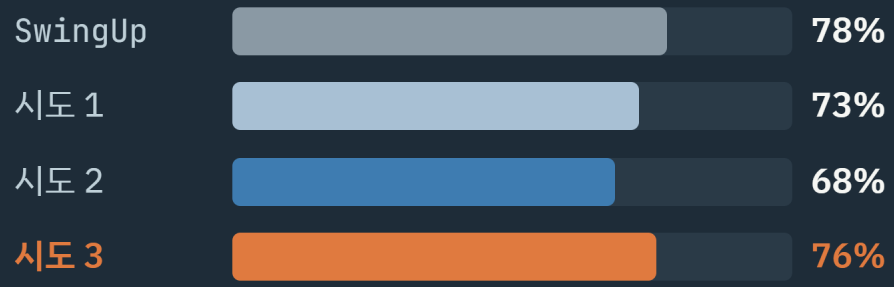
그래서 어떻게 됐나

SwingUp 과 세 시도를 **같은 120가지 조건**에서 돌렸다. 끝까지 세운 채 버티면 성공.

가만히 둔 경우



툭 쳐서 넘어뜨린 경우



시도 2 의 입력 변경은 왼쪽에서만 통했다. 넘어진 뒤의 상태는 애초에 데이터에 없어서, 과거를 더 봐도 답이 없다. 시도 3 이 그 데이터를 채우자 양쪽 다 올랐다.